

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 생산공정
------	--------------	-----	----------------

■ 제3과제 : PLC 생산공정(시험시간 : 제2과제 제3과제 통합 2시간)

1. 과제 목적

생산/제조공정에서 생산된 제품의 정보(양품 또는 불량품)를 센서를 통해 받아 이를 구분하여 조건에 따라 제품을 계속 생산하거나 중단하도록 제어할 수 있는 생산공정 PLC 프로그램을 작성할 수 있다.

2. 요구사항

- 1) I/O List와 타임차트를 참고하여 주어진 시험시간 내에 동작사항에 맞도록 수험자가 지참한 PLC에 프로그래밍하시오.
- 2) 과제 제출 이후에는 프로그램을 재작업할 수 없으니, 시험시간 내에 프로그램의 시뮬레이션 기능을 활용하거나 사전에 전원을 인가하여 동작을 점검하고 제대로 수행되는지 프로그램을 충분히 테스트하시오.
- 3) PLC에 전원을 공급할 때 오결선 또는 단자접속불량으로 인해 단락되지 않도록 주의하시오.
- 4) 인버터의 가속/감속시간은 따로 설정하지 마시오.
- 5) 양품센서, 불량센서는 각각 푸시버튼 PB2, PB3로 대체하시오.
- 6) PLC 래더도 작성 시 푸시버튼은 양변환 검출 접점을 이용하시오.(오동작 방지)
- 7) PLC와 인버터 간 RS-485 통신을 수행하시오.

3. 동작사항

- 1) 전원 투입 후 MCCB를 ON하고, PB6을 누르면 MC가 여자되고 자기유지된다.
- 2) MC가 여자되면 전원표시등(YL2)이 점등되고, 인버터가 ON된다.
- 3) 다음과 같이 인버터의 파라미터를 설정한다.
 - (1) 운전그룹 설정
 - 운전지령 : Int 485
 - 주파수설정방법 : Int 485
- 4) 시작버튼(PB1)을 누르면 4초를 주기로 생산중(YL1)이 2초 동안 점등, 2초 동안 소등을 반복하며, 유도전동기는 30 Hz로 정회전한다.
- 5) 양품센서(PB2)를 누르는 경우
 - (1) 양품_수량(GL1)이 점등되고 1초 후 소등된다.
 - (2) 다시 양품센서(PB2)를 눌러 양품_수량(GL1)이 총 5회 점등되면 생산_완료(GL2)가 점등되고, 생산중(YL1)이 소등되며, 유도전동기는 정지한다.
 - (3) 재기동(PB4)을 누르면, "4"과정 직전의 준비상태로 복귀한다. 이후 다시 시작버튼(PB1)을 누르면 4초를 주기로 생산중(YL1)이 2초 동안 점등, 2초 동안 소등을 반복하며 이때 유도전동기는 30 Hz로 정회전한다.
 - (4) SS1을 ON하면 유도전동기는 정지한다.(비상정지)

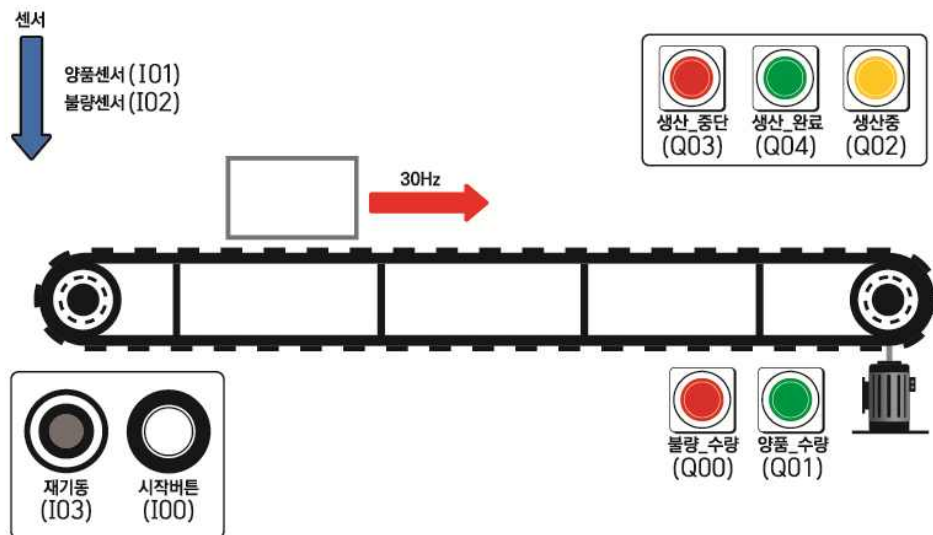
자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 생산공정
------	--------------	-----	----------------

- 6) 불량센서(PB3)를 누르는 경우
- (1) 불량_수량(RL1)이 점등되고 1초 후 소등된다.
 - (2) 다시 불량센서(PB3)를 눌러 불량_수량(RL1)이 총 3회 점등되면 생산_중단(RL2)이 점등되고, 생산중(YL1)이 소등되며, 유도전동기는 정지한다..
 - (3) 재기동(PB4)을 누르면, "4"과정 직전의 준비상태로 복귀한다. 이후 다시 시작버튼(PB1)을 누르면 4초를 주기로 생산중(YL1)이 2초 동안 점등, 2초 동안 소등을 반복하며 이때 유도전동기는 30 Hz로 정회전한다.
 - (4) SS1을 ON하면 유도전동기는 정지한다.(비상정지)
- 7) 진행 중 과전류가 흐르면, OCR이 동작하여 전동기는 정지한다.

4. I/O List 및 구성도

입력부			출력부		
I00	시작버튼	PB1	Q00	불량_수량	RL1
I01	양품센서	PB2	Q01	양품_수량	GL1
I02	불량센서	PB3	Q02	생산중	YL1
I03	재기동	PB4	Q03	생산_중단	RL2
			Q04	생산_완료	GL2

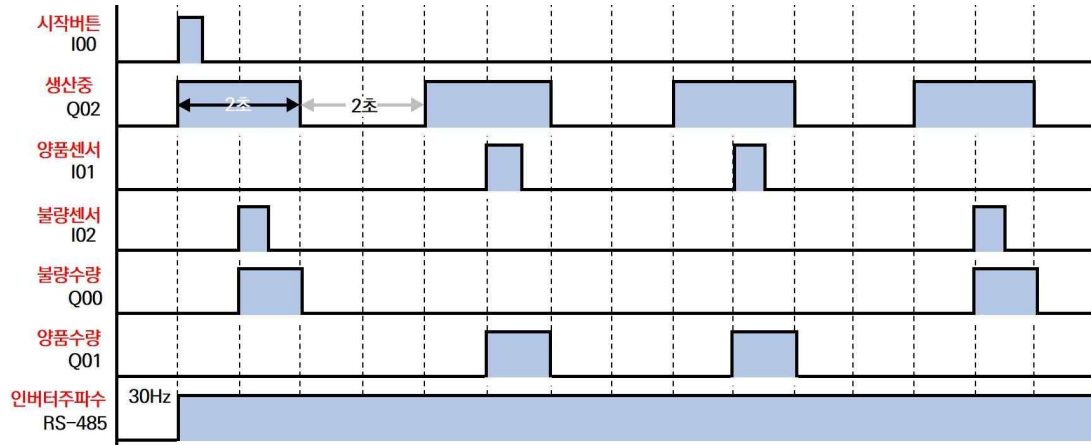
[I/O List]



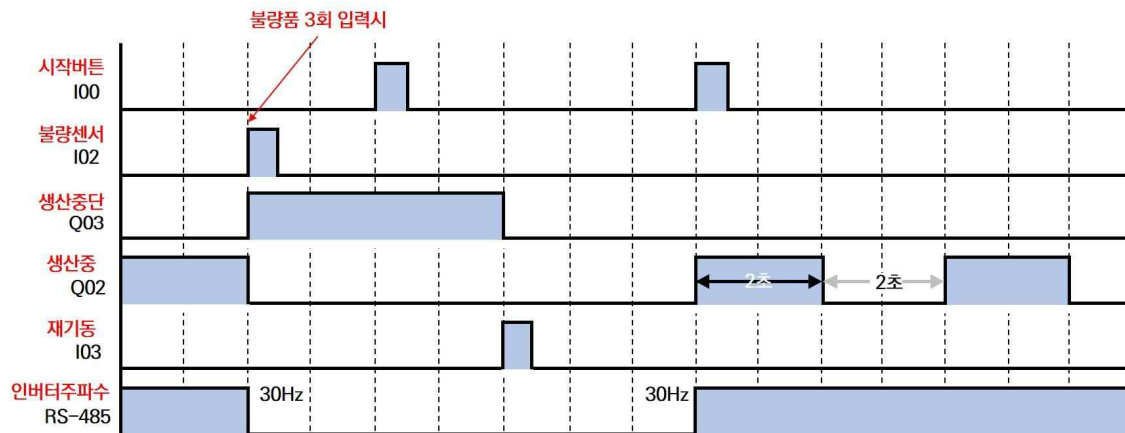
[구성도]

자격종목	PLC 제어기술자 3급	과제명	제3과제) PLC 생산공정
------	--------------	-----	----------------

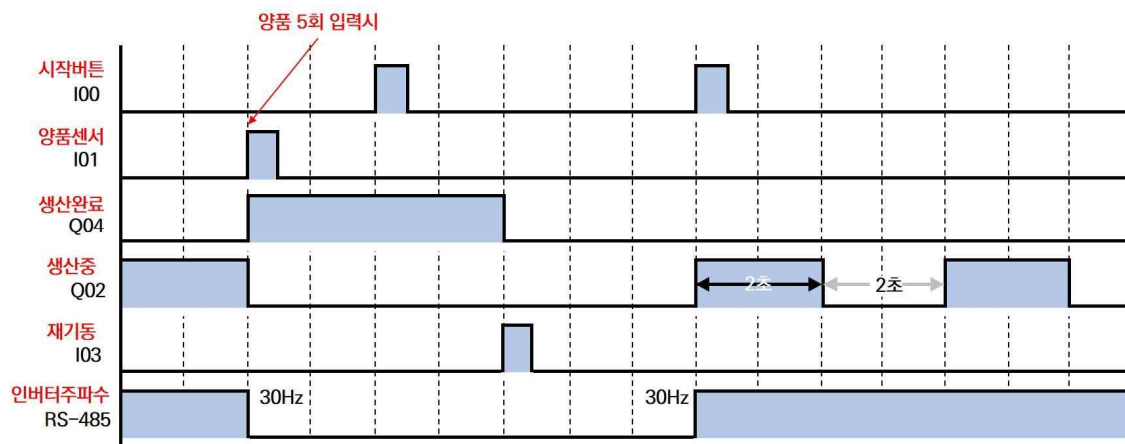
5. 타임차트 ※ 인버터 가·감속시간은 고려하지 않는다.



[생산 진행 중]



[불량품 3회 검출 시]



[양품 5회 검출 시]